

当执行到访管指令时产生访管中断，转入管态执行系统调用程序，实现制定功能；

(1 分)

系统调用完成后回到目态执行用户程序。

(1 分)

34. 进程具有动态性、并发性和异步性。

(1 分)

动态性：进程是程序的一次执行过程，在执行过程中进程的状态不断发生变化。(1 分)

并发性：若干进程是可同时执行的，他们轮流占用处理器交替运行。(1 分)

异步性：进程的执行速度取决于自身与外界原因以及能占用处理器的时间，以不可预知的速度前进。(1 分)

35. UNIX 的文件系统由基本文件系统和可装卸的子文件系统组成。

(2 分)

基本文件系统不能脱卸，子文件系统可随时更换。(1 分)

这种结构使得文件系统易于扩充和更换。(1 分)

36. 电梯调度算法是从移动臂当前位置开始移动方向去选择最近的柱面请求，当移臂方向上

无请求时，就改变臂的移动方向再做类似处理。(2 分)

单向扫描调度算法总是从 0 号柱面开始向里扫描，为请求的柱面提供服务，到达最后一个柱面再把读写头快速返回 0 号柱面（返回过程中不做服务），返回后可再进行扫描和服务。(2 分)

37. 应先为进程 B 分配，进程 B 执行结束归还资源后再为进程 A 和 C 分配。(2 分)

因系统的 12 个资源已分配了 10 个，剩下的 2 个资源不能满足进程 A 和 C 的需求，而能满足进程 B 的最大需求，故先分配给进程 B。当它执行结束归还 6 个资源后，系统的资源就能满足进程 A 和 C 的需求，故均能执行结束，系统不会死锁。(2 分)

五、综合题

38. (1) 采用计算时间短的作业优先算法时：

作业	进入输入井时间	需计算时间	开始时间	完成时间	周转时间
1	9.0 时	2 小时	9.0	11.0	2 小时
2	9.5 时	0.5 小时	11.3	11.8	2.3 小时
3	10.0 时	0.1 小时	11.0	11.1	1.1 小时
4	10.5 时	0.2 小时	11.1	11.3	0.8 小时

周转时间： 作业 1 为 2 小时 (1 分); 作业 2 为 2.3 小时 (1 分);

作业 3 为 1.1 小时 (1 分); 作业 4 为 0.8 小时 (1 分);

(2) 采用响应比高者优先算法时:

作业	进入输入井时间	需计算时间	开始时间	完成时间	周转时间
1	9.0 时	2 小时	9.0	11.0	2 小时
2	9.5 时	0.5 小时	11.1	11.6	2.1 小时
3	10.0 时	0.1 小时	11.0	11.1	1.1 小时
4	10.5 时	0.2 小时	11.6	11.8	1.3 小时

周转时间： 作业 1 为 2 小时 (1 分); 作业 2 为 2.1 小时 (1 分);

作业 3 为 1.1 小时 (1 分); 作业 4 为 1.3 小时 (1 分);

作业平均周转时间: $(2+2.1+1.1+1.3)/4=6.5/4=1.625$ 小时 (1 分)

39. (1) 整个数组占用 50 个页面: $100 \times 100 / 200 = 50$ (1 分)

(2) (A 程序) 5000 次缺页中断 (4 分)

(B 程序) 50 次缺页中断 (4 分)

40. (1) 共有 $8 \times 8 \times 100 = 6400$ 个物理块 (1 分)

(2) 共需 $6400 / 32 = 200$ 个 32 位的字构成位示图 (1 分)

(3) 块号 = 字号 $\times$ 字长 + 位号

$$= 40 \times 32 + 24 = 1304 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{柱面号} = [\text{块号} / \text{柱面上的块数}] = [1304 / (8 \times 8)] = 20 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \text{磁头号} &= [\text{块号} \bmod \text{柱面上的块数} / \text{盘面上的扇区数}] = [(1304 \bmod (8 \times 8)) / \\ 8] &= 3 \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\text{扇区号} = (\text{块号} \bmod \text{柱面上的块数}) / \bmod \text{盘面上的扇区数}$$

$$= (1304 \bmod (8 \times 8)) \bmod 8 = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

41. (1) 会产生与时间有关的错误。 (1 分)

因正副卡都可独立存取款，而且存取款是随机的，故两进程就可能并发执行。

由于他们都涉及到共享变量 amount，当交替访问 amount 时就会出错。(2 分)

(2) 完善后的程序如下。方框处为应完善的内容。

begin

amount : integer;

amount := 0;

S : semaphore;	(1 分)
S := 1 ;	(1 分)

cobegin

process SAVE

k : integer;

begin

P(S);	(1 分)
-------	-------

k := amount;

k := k+1000;

amount := k;

V(S);

(1 分)

end;

process TAKE

t : integer;

begin

P(S);

(1 分)

t := amount;

t := t - 1000;

amount := t;

V(S);

(1 分)

end;

coend;

end;